安徽山河药用辅料股份有限公司“10·19”一般窒息事故调查报告

2024年10月19日14时许，安徽山河药用辅料股份有限公司南厂区F13车间工人在进行清罐作业时发生一起窒息事故，造成1人死亡，2人受伤，直接经济损失约233万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》《淮南市人民政府关于授权市应急管理局调查处理一般生产安全事故的批复》（淮府〔2019〕126号）等规定，由市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市工信局、市总工会、市经开区管委会等单位组成安徽山河药用辅料股份有限公司“10·19”一般窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委派员参加，同时聘请3名相关专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并提出了防范措施和整改建议。

经调查认定：该起事故是一起因企业违反特殊作业安全规范，受限空间作业风险辨识与隐患排查不到位，安全管理缺位，应急措施不到位，导致受限空间作业人员和施救人员窒息，发生

伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位概况

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅公司”）：公司成立日期：2001年4月27日；主要负责人：宋某某；统一社会信用代码：91340400728502193M；企业类型：其他股份有限公司(上市)；所属行业：医药制造业；注册地址：市经开区。经营范围：药用辅料的生产等。

山河药辅公司现有三个厂区，分别为东厂区、西厂区和南厂区，此次事故发生在南厂区。

相关资质情况：安全生产许可证，证书编号：（皖D）WH安许证字〔2021〕4号，许可范围：甲苯异丙醇混合溶液7980吨/年；乙醇3000吨/年；甲苯异丙醇混合溶液9000吨/年（南区）；乙醇18000吨/年（南区）；甲苯溶液1600吨/年（南区）；有效期：2021年1月5日至2025年1月4日（已正常换证）；发证机关：安徽省应急管理厅。

（二）事故项目情况

山河药辅南厂区为新型药用辅料系列生产基地一期项目厂区。该项目已进行了项目备案，并通过了安全设施设计审查。2023年10月底正式开始投料运行。

事故地点位于该项目的F13车间。该车间分为前工段（车间东侧，共四层）和后工段（车间西侧，共两层），前工段一楼南

侧为交联羧甲纤维素钠[1]生产线，北侧为硬脂富马酸钠的生产线。

（三）事故工艺情况

交联羧甲纤维素钠的反应原理。交联羧甲纤维素钠是由羧甲纤维素钠分散于含有硫酸的乙醇溶液中，经过交联反应制得粗品，最后经中和、洗涤、干燥、粉筛制得交联羧甲纤维素钠。

（四）事故现场勘察情况

F13 车间一楼东侧为两条生产线的辅助岗位，主要设备有 4 个酒精母液罐，3 个回收酒精罐，1 个稀酒精罐，1 个甲苯母液罐，1 个回收甲苯罐，2 个热水罐，1 个废水罐（一层东侧平面布置图如图 1）。

事故罐体为生产交联羧甲纤维素钠洗涤环节所需的乙醇母液储罐（编号：V-2601），主要用于储存废弃酒精，位于一楼东侧，该罐体直径为 2.36 米、高度 4.8 米、筒壁厚 8 毫米，罐体容量 16 立方米，罐体上张贴有受限空间作业安全告知（见图 2）。距离罐体底部 0.5 米处有一直径 450 毫米的人孔，呈开放状态（罐体图见图 3、图 4）。罐体内下部设有 2 米高、6 毫米厚中间钢板，将罐体下部分为两个独立空间。作业地点为罐内不开设人孔一侧的相对独立空间。

[1] 交联羧甲纤维素钠是一种具有交联结构的羧甲纤维素钠，是一种常用的药用辅料，主要用于口服制剂中，如胶囊剂、片剂和颗粒剂的崩解剂。

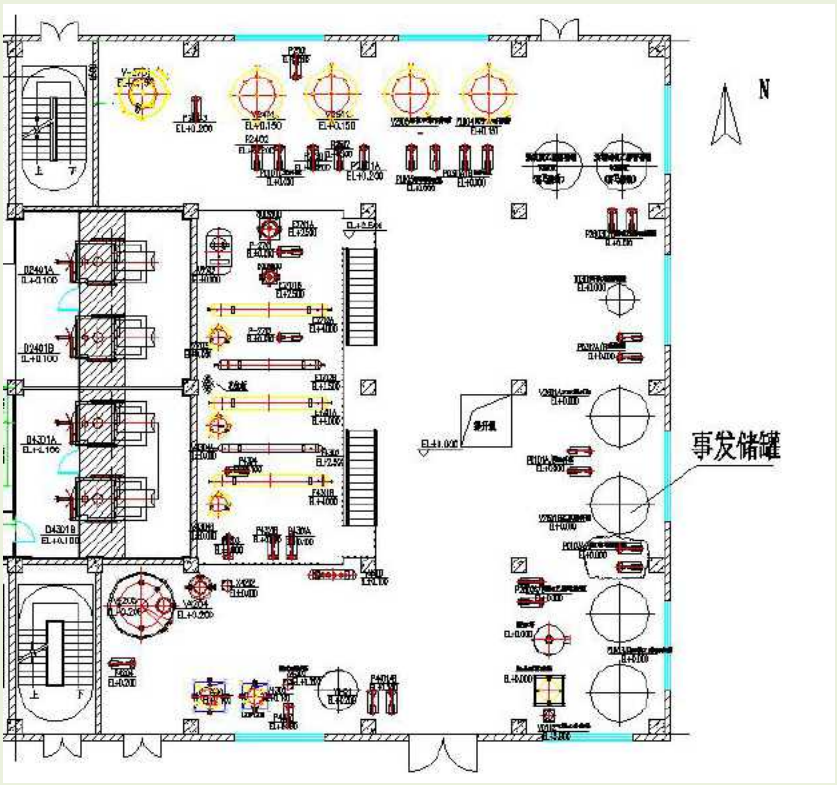


图 1 厂房东侧平面布置图



图 2 乙醇母液储罐上张贴的安全告知标识



图 3 乙醇母液储罐

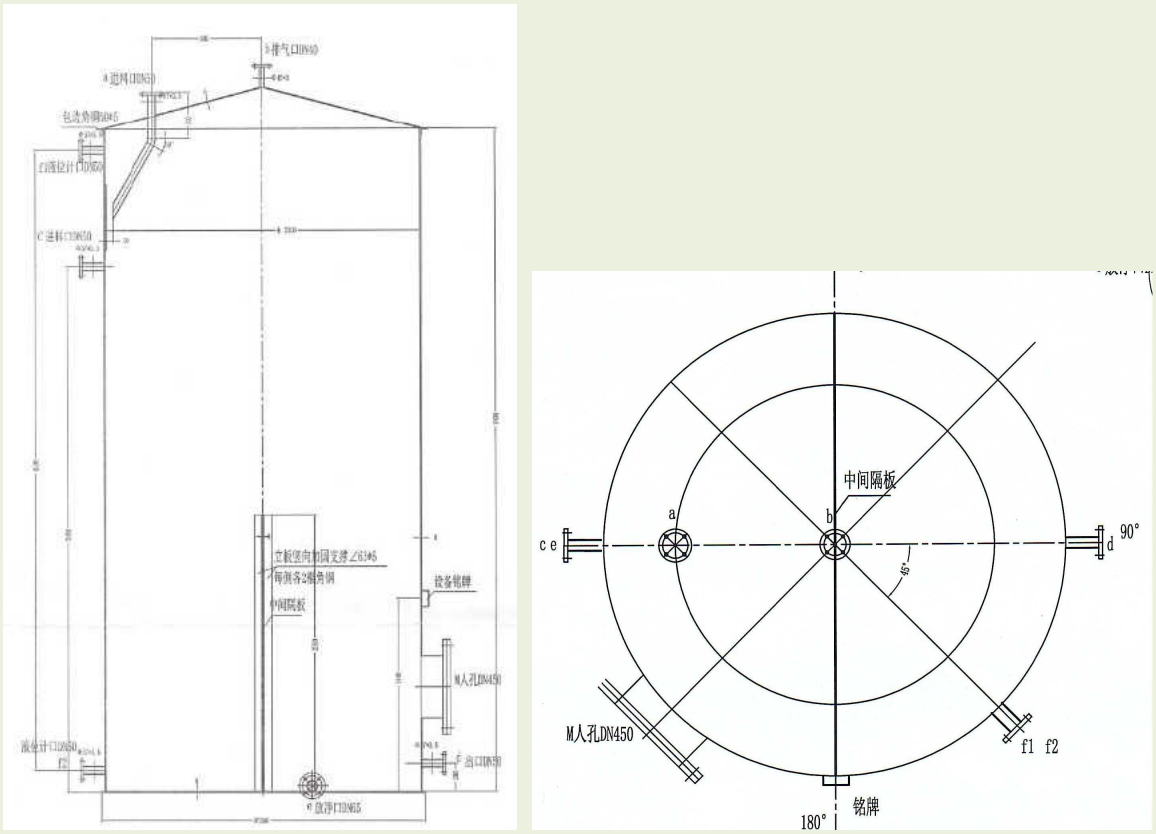


图 4 乙醇母液储罐结构图

二、事故发生经过、应急救援及评估情况

（一）事故发生经过

山河药辅公司（南区）因为外部蒸汽供应问题，导致厂区停产。趁停产期间，公司安排对所有车间生产设备进行整体清洁维护。10 月 16 日，F13 车间副主任苏某某向班组大班长王某某下达作业任务，对 V-2601 酒精母液罐体进行清理。17 日班组开始用泵清理，当班无人员进入罐内清理；苏某某 18 日检查时发现罐中仍有很多的白色物料，在“F13 交 C 线”微信工作群安排王某某等人继续清理。

10 月 19 日上午 10 时许，许某（班组小班长）接到王某某电话通知需要清理罐体。下午 13 时 30 分许，许某班组（有许某、王某、李某某、胡某某 4 人）准备扳手、托盘、呼吸器等工具，打开人孔，并在罐体隔板人孔侧处放了一个塑料板凳。14 时 14 分许，王某佩戴正压式空气呼吸器进入酒精母液罐内进行清理，许某在外监护。

14 时 26 分，许某未佩戴空气呼吸器等安全防护用品进入罐内查看，发现王某在无人孔一侧进行清罐作业后，许某将头伸出罐人孔和罐外人员沟通作业情况。没过一会，王某因正压式空气呼吸器压力不足报警后，准备翻越隔板出罐，许某踩在凳子上准备拉王某，看见王某将面罩摘掉，然后滑倒后无法站起。许某连忙对外呼喊，在一楼作业的宗某某听到呼救后进入罐内同许某一起参与救援，不一会儿，许某晕倒在罐内，宗某某将许某从罐内

拉出。14 时 39 分许，现场有人到车间通知了苏某某。

14 时 44 分许，苏某某到达现场后，一边安排人拨打急救和报警电话，一边让罐内其他人员全部出来，自己在未佩戴呼吸器等安全防护用品的情况下进入罐内并翻过隔板对王某进行施救；苏某某尝试 2 次未能将人抱出来，在自己准备翻越隔板时昏倒趴在隔板上。

（二）受限空间作业组织情况

10 月 19 日王某某申请办理受限空间安全作业票（编 SX-2024-F13-1001），作业内容：清理母液罐，作业负责人：邵某某，监护人：王某某，风险辨识结果：窒息，其他伤害，气体取样分析时间：13:43，气体分析乙醇 2.3%，氧气 20%。苏某某、邵某某（F13 车间技术员）、王某某、王某等人在作业票上签字后，邵某某、王某某离开清罐现场。离开前，王某某将监护事项口头交给了许某。企业未能按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》[2]GB30871 规定组织作业单位开展作业危害分析、制定相应

[2] 4.1 作业前，危险化学品企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施。

4.4 作业前，危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

a）作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施；

b）会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布；

c）涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底。

4.5 作业前，危险化学品企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查，并使之符合如下要求：

a）作业现场消防通道、行车通道应保持畅通；影响作业安全的杂物应清理干净；

b） 作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固，采用临时设施应确保安全；

c）作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，并设警示标志；需要检修的设备上的电器电源应可靠断电，在电源开关处加锁并加挂安全警示牌；

的安全风险管控措施，未会同作业单位到作业现场进行安全措施交底，未组织对作业涉及的设备设施工具进行检查，未有效组织办理作业审批手续。未将该作业计划上传到安徽省危险化学品安全生产风险监测预警系统进行作业承诺。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故共造成1人死亡，2人轻伤。

王某，男，山河药辅F13车间工人，在事故中死亡，死亡原因：呼吸心脏骤停。

许某，男，山河药辅F13车间班组长，在事故中受伤。

苏某某，男，山河药辅F13车间副主任，在事故中受伤。

2.依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）统计，事故造成直接经济损失约为233万元。

（四）事故救援及善后处置情况

2024年10月19日14时56分，驻山河药辅公司的危化救援队接警后立刻出警，14时57分危化救援队队员到达现场开展救援工作，许某被救出后15时左右被送往新康医院急救。15时

---

d）作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；

e）作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求，超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关；

f）设置符合 GB 2894 的安全警示标志；

g）按照 GB 30077 要求配备应急设施；

h）腐蚀性介质的作业场所应在现场就近（30m 内）配备人员应急用冲洗水源。

4.6 作业前，危险化学品企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作业审批手续。作业时，审批手续应齐全、安全措施应全部落实、作业环境应符合安全要求。

15 分左右苏某某被救出送往朝阳医院急救。

15 时许，淮南经济开发区应急管理局接到事故信息后，立即上报经济开发区管理委员会（简称：经开区管委会），经开区管委会负责同志带领区应急局负责人、应急专业专家立即到达现场，同时将事故信息上报市应急局。接事故报告后，市应急管理局有关负责同志赶赴现场协调处置救援工作。16 时左右，区消防大队赶到现场参与救援。16 时 53 分王某被救出送往朝阳医院救治，经抢救无效于当日 18 时 41 分宣告死亡。

事故发生后，山河药辅公司积极开展善后及员工家属安抚工作，并做好伤者的医疗保障工作。目前事故善后事宜全部处理结束，两名伤者也已康复出院。

（五）事故应急处置评估

王某被困后，山河药辅公司有关人员未按应急措施要求，在未佩戴呼吸器或采取其他安全措施情况下盲目施救，增加涉危和被困人数，造成事故后果扩大，暴露出企业在事故前期应急处置方面能力欠缺，应急演练走过场的问题。应急、公安、消防、卫健等部门在接到事故信息后，第一时间赶赴现场，各项应急救援工作开展有序，现场救援处置措施得当，信息上报及时，舆情管控得当，未造成不良影响。

三、事故直接原因

山河药辅公司违规组织受限空间作业，采用自然通风，气体分析取样不在实际作业位置，罐体内存在窒息环境，导致作业人

员窒息，且未制定并落实有效应急措施，不能及时正确救援，造成作业和施救人员伤亡。

四、有关责任单位暴露出的问题

山河药辅公司：一是管理责任不落实。公司对危险化学品企业特殊作业安全管理不到位，对受限空间特殊作业审批一交了之。未能按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871 要求组织办理审批手续并落实，造成受限空间特殊作业存在隐患失管失察；没有做到“一作业一辨识一措施”，用作业票代替安全技术措施，使安全措施交底无正确依据；没有会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性。二是安全风险辨识不全面。作业单位对关键风险管控措施与现场不符；未能辨识作业隔板在受限空间作业过程中可能产生的风险与隐患，自然通风达不到效果，又未采取强制通风方式；氧气浓度检测点未在实际作业地点，不具代表性；作业审批与监护制度不落实。三是应急措施落实不到位。应急措施与装备不能满足实际需要，应急演练与实际情况不符合，没有针对现场实际情况制定应急措施和配备应急装备，作业人员应急能力欠缺。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员（5 人）

1.宋某某，山河药辅公司总经理，公司安全生产的第一责任人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机

制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[3]的规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]规定，对其进行行政处罚。

2.刘某某，山河药辅公司副总经理，分管生产工作，未组织开展受限空间作业的风险辨识，对F13车间违规组织开展受限空间作业失管失察，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）（五）[5]项规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定，对其进行行政处罚。

3.苏某某，山河药辅公司F13车间副主任（主持工作），未按照规定在作业现场完成审批工作，对受限空间作业各项风险识别及管控措施核查落实不全面，未能及时消除事故隐患，致使作业罐体存在窒息危险。违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[7]的规定，建议由市应急管理局依据《安

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] 《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000

全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，对其进行行政处罚。

4.王某某，山河药辅公司F13车间大班长，事故储罐受限空间作业的监护人，未履行“检查安全作业票相关安全措施的落实情况、防护装备满足作业要求、不擅自离开作业现场”等监护人职责。违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定，建议由市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，对其进行行政处罚。

5.邵某某，山河药辅公司F13车间技术员，事故罐体受限空间作业的技术负责人，未严格按照规定对罐体部位进行全面气体检测分析，未抓好现场安全管理，消除事故隐患。违反《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，建议由市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，对其进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位（1家）

山河药辅公司，安全生产主体责任落实不到位，安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制落实不到位，安全管理缺位、安全措施落实不全面，未及时全面有效进行受限空间风险辨识，未及时发现并消除事故隐患，未为作业人员提供符合安全要求的受限空间作业环境，是事故责任单位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款[8]规定，建议由市应急

元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

[8] 《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]规定，对其进行行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）吸取教训，严格履行安全生产主体责任。

山河药辅公司要以案为鉴，深刻汲取事故教训。一要完善制度。建立健全并落实企业全员安全生产责任制及各项安全生产管理制度，夯实企业主要负责人、各级安全管理人员的安全生产责任，严防管理缺位。要完善受限空间等高风险作业安全责任制，修订审批权限、程序，将高风险作业纳入公司级管理。要完善、细化、落实各岗位的操作规程，杜绝违规作业、救援等行为。二要强化教育培训。要认真宣贯《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品企业特殊作业安全规范》等相关法律法规，强化安全交底，告知危险因素、应急防范措施，确保作业人员懂规范，知风险，养成安全操作习惯。三要加大安全投入。要为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，配强应急处置装备，并督促正确使用，保障安全作业环境。四要落实双重预防工作机制。要加强风险辨识及隐患排查整治，从组织、制度、技术等方面对安全风险进行有效管控。对受限空间等高风险作业，要细化风险清单与隐患治理台账，全面辨识各类风险，提高隐患排

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

查质量，坚持一作业一措施，切实有效管控安全风险、消除事故隐患。要主动接受监管，严格执行安徽省危险化学品安全生产风险监督预警系统风险信息上传相关要求。五要强化安全管理“过程管控”，采取科学技术手段，积极开展视频监控查处违章，扩大监测监控范围，对危险作业、重点工序等开展全过程监控，确保现场安全不留盲区、死角。六要制定受限空间专项应急救援预案，并定期开展应急演练，切实提高从业人员的自救互救和应急处置能力。

（二）引以为戒，持续加大安全生产监管力度。

市经开区管委会要深刻总结并吸取事故教训，以“时时放心不下”的责任感，筑牢有限空间作业安全防线。一要持续开展安全宣传教育。突出“案例教育法”，运用各种手段，发挥基层员工力量，扎实推进安全生产案例教育，用鲜活生动的案例普及有限空间安全常识和科学救援知识，切实提高企业主要负责人安全生产责任意识和员工自我防护意识，进一步增强企业应急处置能力。二要强化监督检查。用足管理手段，织牢人防、技防管控网，充分利用安全生产大检查、年度执法检查和安徽省危险化学品安全生产风险监督预警系统、视频查处违章等线下线上相结合的方式，采用“四不两直”的方法，重点对企业全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、双预防机制建立与落实，以及特殊作业票管理审批、开停产、检维修等进行重点监管执法，对检查发现的重大隐患要紧盯不放，依法采取行政处罚等措施；对发现的

“三违”行为，要在依法严肃查处的同时，严肃追究企业负责人和安全管理人员责任，以严实的监管作风，倒逼企业安全管理能力提升。